

求一次函数解析式专题（四）·练习卷

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

中等思想：区间最值与定点 1. 一次函数 $y = kx + b$ 区间 $[x_1, x_2]$ 的最值由单调性决定。若 $k > 0$ ，递增，则 x_1 处最小， x_2 处最大；若 $k < 0$ 则相反。

2. 恒过定点：通过整理为关于参数 k 的方程，令 k 的系数为零求出定点。

1. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k > 0$)，当 $-2 \leq x \leq -1$ 时，其最大值为 A_1 ，最小值为 B_1 ，则 A_1 等于
A. $-k + b$ B. $-2k + b$ C. $k + b$ D. b
2. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k < 0$)，当 $1 \leq x \leq 3$ 时，其最大值为 A_2 ，最小值为 B_2 ，则 B_2 等于
A. $3k + b$ B. $k + b$ C. $2k + b$ D. b
3. 已知一次函数 $y = (a - 1)x - 2a + 4$ 。无论 a 取何实数值，该图像恒过一个定点，则该定点的坐标为
A. $(2, 2)$ B. $(2, 0)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 1)$
4. 若 $f(x)$ 是一次函数，且对于任意 x 恒有 $f(x + 2) = 2x + 5$ ，则 $f(x)$ 的解析式为
A. $f(x) = 2x + 1$ B. $f(x) = 2x - 1$ C. $f(x) = 2x + 3$ D. $f(x) = 2x$

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 已知一次函数 $f(x)$ 满足 $f(x + 2) + f(2x - 1) = 6x + 5$ 对所有 x 成立，则该函数解析式为 ▲。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)。当 $-2 \leq x \leq -1$ 时，其最大值为 A_1 ，最小值为 B_1 ；当 $1 \leq x \leq 3$ 时，其最大值为 A_2 ，最小值为 B_2 。且满足 $A_1 + B_2 = 4$ ， $A_2 + B_1 = 6$ 。

(1) 当 $k > 0$ 时，求该一次函数的解析式；(2) 当 $k < 0$ 时，求该一次函数的解析式。

7. (20 分)

已知一次函数 $y = \frac{2a-1}{a+2}x - \frac{a-10}{a+2}$ ($a+2 \neq 0$)。

(1) 证明：不论 a 取何值，该一次函数的图像恒过一个定点，并求出定点的坐标；(2) 若该函数的图像过点 $(3, 2)$ ，求 a 的值。